Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

2.3.1. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

НОРМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЭНЕРГИИ И ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические рекомендации
МР 2.3.1. 0253 -21

Москва 2021

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. МР 2.3.1. 0253 -21

1. Разработаны ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (В.А. Тутельян, академик РАН, д.м.н., профессор; Д.Б. Никитюк, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор; И.В. Аксенов, к.м.н.; А.К. Батурин, д.м.н., профессор; В.В. Бессонов, д.б.н.; В.М. Воробьева, к.т.н.; И.С. Воробьева, к.б.н.; О.А. Вржесинская, к.б.н.; К.В. Выборная; И.В. Гмошинский, д.б.н.; М.В. Гмошинская, д.м.н.; Н.В. Жилинская, к.т.н.; А.О. Камбаров, д.э.н.; Э.Э. Кешабянц, к.м.н.; И.В. Кобелькова, к.м.н., В.М. Коденцова, д.б.н., профессор; А.С. Кошечкина, к.фарм.н.; А.А. Кочеткова, д.т.н., профессор; Л.В. Кравченко, к.м.н.; К.В. Кудрявцева; Н.В. Лашнева, к.м.н.; В.К. Мазо, д.б.н., профессор; М.А. Макаренко; А.Н. Мартинчик, д.м.н.; Е.В. Павловская, д.м.н.; И.Б. Перова, к.фарм.н.; А.В. Погожева, д.м.н., профессор; Е.А. Пырьева, к.м.н., доцент; Е.В. Рылина, к.фарм.н.; Ю.С. Сидорова, к.б.н., А.И. Сафронова, к.м.н.; А.М. Сафронова, к.б.н.; Е.А. Смирнова, к.т.н.; А.И. Соколов, к.м.н.; А.В. Стародубова, д.м.н., доцент; И.Ю. Тармаева, д.м.н., профессор; С.А. Хотимченко, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор; Х.Х. Шарафетдинов, д.м.н.; Н.М. Шилина, д.б.н., К.И. Эллер, д.х.н., профессор); Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (А.Ю. Попова, д.м.н., профессор; И.В. Брагина, д.м.н.; В.Ю.Смоленский, к.м.н.; А.Л. Мишина, к.м.н.; И.Г. Шевкун, к.м.н., Г.В. Яновская); Минздравом России (О.О.Салагай, к.м.н.); ФМБА России (В.И.Скворцова, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор); ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова Минздрава России (Г.Г. Онищенко, академик РАН, д.м.н., профессор; Б.П. Суханов, д.м.н., профессор; Е.В. Елизарова, к.м.н.), ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (И.И. Новикова, д.м.н., профессор; С.П. Романенко, к.м.н.).

В части микробиома: ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (С.А. Шевелева, д.м.н.; Н.Р. Ефимочкина, д.б.н.); ФГБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (Дятлов И.А., академик РАН, д.м.н., профессор); ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Л.И. Кафарская, д.м.н., профессор); ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (Т.В. Припутневич, д.м.н.).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой «22» июля 2021 г.

3. **МР 2.3.1.** 0253 **-21 введены взамен МР 2.3.1.2432-08** «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.12.2008.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации



А.Ю. Попова

«22» июля 2021 г.

2.3.1. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

НОРМЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЭНЕРГИИ И ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические рекомендации
МР 2.3.1.0253 -21

I. Общие положения и область применения

1.1. В сохранении и поддержании здоровья человека ведущая роль принадлежит здоровому образу жизни. Питание вносит до 50% вклада в обеспечение здоровья и работоспособности человека от суммы всех факторов, влияющих на образ жизни. При этом нарушения питания составляют от 30 до 50% причин возникновения хронических неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, остеопороз и некоторые виды онкологических заболеваний.

1.2. Реализация в Российской Федерации государственной политики в области здорового питания направлена на достижение национальных целей развития страны, в первую очередь, обеспечение устойчивого естественного роста численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

За последние десять лет был разработан и введен в действие ряд основополагающих документов в области питания, таких как Доктрина

продовольственной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20), Стратегия повышения качества и безопасности пищевой продукции Российской Федерации до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364-р), Федеральный закон от 01.03.2020 № 47-ФЗ, предусматривающий изменения в федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в Российской Федерации», к важнейшим из которых относятся установление понятия «здоровое питание» и определение принципов здорового питания, способствующих укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска развития заболеваний. Указанные принципы включают в себя:

– обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов по отношению к экономическим интересам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов;

– соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энерготратам;

– соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребностям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически активные вещества);

– наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами;

– обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его режима;

– применение технологической и кулинарной обработок пищевых продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности;

– обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах обращения пищевых продуктов;

– исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и изделий.

Такие подходы согласуются с опытом и рекомендациями международных организаций, таких как ООН, ВОЗ, ФАО [1, 2].

На основании результатов систематических исследований состояния питания всех групп населения на всей территории страны рационы детского и взрослого населения в целом обеспечивают потребности в энергии и основных пищевых веществах.

При этом важнейшие глобальные вызовы, характеризующиеся нерациональным соотношением основных пищевых веществ, дефицитом микронутриентов, ростом распространенности избыточной массы тела, ожирения и других факторов риска неинфекционных заболеваний, остаются для большинства стран, в том числе Российской Федерации, крайне актуальными, что также требует дальнейшего совершенствования структуры потребления.

1.3. Настоящие методические рекомендации (далее – МР, нормы) разработаны в развитие действовавших методических рекомендаций МР 2.3.1.2432—08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Сохраняя преемственность с нормами, утвержденными в 1951, 1968, 1987, 1991 и 2008 гг., настоящие МР учитывают значительные достижения, накопленные за последние годы благодаря фундаментальным и прикладным исследованиям в области науки о питании и таких новых областях знаний как нутригеномика, нутригенетика, нутриметаболомика и протеомика, а также антропонутрициология.

В настоящее время получен и накоплен ряд важнейших фактов, по-новому освещающих роль пищевых и биологически активных веществ. В частности, доказана эссенциальность полиненасыщенных жирных кислот семейств ω-3 и ω-6, определены их оптимальные соотношения в питании здорового и больного человека, установлены негативные эффекты избыточного потребления насыщенных и трансизомерных жирных кислот, а также добавленных сахаров и пищевой соли, доказана полифункциональность и эссенциальность пищевых волокон. Расшифрована физиологическая роль ряда микроэлементов, в частности цинка, селена, меди, марганца, хрома. Накоплены данные по целому ряду других минеральных веществ, таких как, например, кремний и ванадий, для которых еще не доказана эссенциальность, но установлена их важная и(или) ключевая роль в ряде метаболических процессов. Определены молекулярные механизмы действия большого числа минорных биологически активных веществ.

1.4. Отдельное внимание в МР уделено антропометрическим характеристикам физического развития различных групп населения как показателю оценки пищевого статуса, которые свидетельствуют об увеличении роста и массы тела практически во всех возрастных группах. На основе данных выборочного наблюдения рациона питания населения Российской Федерации в 2018 году, выполненного Росстатом, установлены антропометрические параметры взрослого человека с нормальной массой тела, использованные для расчетов потребностей различных возрастно-половых групп населения в энергии и белке. Это позволило

более точно охарактеризовать групповые потребности отдельных категорий населения.

1.5. За период 2008—2019 гг. для Российской Федерации приобрели существенное значение демографические вызовы, связанные с изменением возрастно-половой структуры населения, такие как сокращение доли лиц трудоспособного возраста на 2,4 %, увеличение численности лиц старше 65 лет на 16,1 %, сокращение численности женщин репродуктивного возраста. При этом ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году по сравнению с 2008 годом выросла на 5,35 лет, численность детей увеличилась на 15,5 %. Учитывая эти изменения, а также в целях более дифференцированного учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах в настоящих МР уточнена возрастная периодизация детского и взрослого населения Российской Федерации. Так, для взрослого населения введены группы 18—29 лет, 30—44 года, 45—64 года, 65—74 года, 75 лет и старше, для детей – 0—12 месяцев, 1—2 года, 3—6 лет, 7—10 лет, 11—14 лет и 15—17 лет (включительно).

1.6. На основании данных об изменении структуры профессиональной занятости населения, связанном со снижением доли лиц, занятых тяжелым и особо тяжелым трудом и существенным увеличением доли лиц, занятых легким и преимущественно умственным трудом, а также низкой долей лиц, занимающихся физкультурой и спортом (40% мужчин и 35% женщин), в настоящих МР внесены коррективы в дифференциацию населения по уровню (коэффициенту) физической активности (далее – КФА).

Для взрослого трудоспособного населения большое значение при определении размеров физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах имеет характер трудовой деятельности, поскольку эти потребности зависят от физической активности, характеризуемой КФА, равным отношению энерготрат на выполнение конкретной работы к величине основного обмена.

Физиологические потребности в энергии и пищевых веществах взрослого трудоспособного населения в МР даны по 4 группам физической активности и интенсивности труда для мужчин и для женщин.

Учитывая интенсивное развитие новых научных направлений, таких как спортивная медицина и нутрициология, физиологические потребности в энергии и пищевых веществах для спортсменов высокой квалификации в тренировочный и соревновательный периоды, для специальных контингентов населения не рассматриваются в настоящих МР.

1.7. Потребность в белке зависит от физической и нервно-психической нагрузки. При низкой физической активности более высокое содержание белка может снижать риск развития избыточной массы

тела и ожирения, так как белок обладает термогенным эффектом. В связи с этим для работников умственного труда (КФА = 1,4) доля (удельный вес) белка в калорийности составляет 14%, для группы с КФА = 1,6 – 13 %, для группы с КФА = 1,9 – 12,5 %, а для лиц, занятых физическим трудом (КФА = 2,2), эта величина составляет 12 %, хотя в абсолютном выражении их потребность в белке выше, чем у лиц первой группы. Для населения старше 65 лет доля белка в калорийности суточного рациона составляет 14 %. Удельный вес жиров во всех четырех группах принят в размере 30 % от калорийности. Доля углеводов колеблется соответственно от 56 до 58 %. Для расчета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для мужчин и женщин старше трудоспособного возраста (группы 65—74 года и старше 75 лет) использован КФА, равный 1,7.

1.8. В целях профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, с учетом международного опыта [3—13] в МР включены рекомендации по снижению потребления критически значимых для здоровья нутриентов (пищевой соли, добавленных сахаров, трансизомерных жирных кислот), основанные на данных современных метаанализов по оценке негативных эффектов на здоровье их избыточного потребления, а также рекомендациях ВОЗ и ФАО [14—28].

1.9. Взаимосвязь состояния микробного сообщества кишечника и степени обеспеченности организма человека пищевыми и биологически активными веществами обусловливает необходимость включения понятия «микробиом» в концепцию питания. Кишечный микробиом взрослого человека выступает как ведущий фактор регуляции иммунитета, нейрогуморальных и обменных процессов, участвующих в усвоении пищевых веществ, эндогенном синтезе ферментов, витаминов и биологически активных соединений в макроорганизме. Установлена взаимосвязь дисбиотически изменённого кишечного микробиома и нарушений профилей микробных метаболитов с наиболее распространёнными неинфекционными заболеваниями человека.

Выяснение свойств нормального микробиома кишечника необходимо не только для разработки способов эффективной диетической коррекции дисбиотических нарушений, возникающих при алиментарнозависимых заболеваниях, но и для поддержания баланса микробиоты у здоровых людей. В этой связи в настоящие МР впервые включены положения о кишечном микробиоме как базисе для оценки пищевых воздействий, а также рекомендации по поддержанию оптимального состава и биологической активности кишечного микробиома с помощью алиментарных факторов (в том числе пробиотиков и пребиотиков).

1.10. Настоящие МР определяют величины оптимальных потребностей в энергии, пищевых и биологически активных веществах для различных возрастно-половых групп детского и взрослого населения Российской Федерации.

Нормы служат научной базой для разработки рекомендаций по питанию, мер социальной защиты населения и профилактики алиментарно-зависимых заболеваний, включая гигиеническое обучение населения по вопросам здорового питания, для планирования производства и потребления пищевой продукции, оценки резервов продовольствия, а также для расчетов или актуализации рационов питания в организованных коллективах.

Нормы могут быть использованы для оценки состояния питания населения, в том числе во врачебной практике при оценке индивидуального питания и, в случае необходимости, для обоснования рекомендаций, направленных на его коррекцию.

В МР включена методология применения норм для оценки вероятностного риска недостаточного потребления пищевых веществ (приложение 1 к настоящим МР), а также информация по коэффициентам пересчета для эквивалентов витаминов и энергетической ценности пищевых веществ (приложения 2 и 3 к настоящим МР соответственно).

Рекомендуемые величины потребления основаны на новейших научных данных нутрициологии, биохимии, физиологии и других отраслей медицинской науки о роли, взаимодействиях, усвояемости отдельных пищевых веществ и величинах истинных потребностей в них. При обосновании норм физиологических потребностей использованы данные обследований фактического питания и состояния здоровья в различных регионах страны.

1.11. МР предназначены для специалистов органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут быть использованы организаторами здравоохранения, специалистами в области общественного здравоохранения и медицинской профилактики, врачами-диетологами и медицинскими работниками других специальностей, а также специалистами, занимающимися вопросами планирования питания взрослого и детского населения в организованных коллективах, в том числе лечебно-профилактических, образовательных и социальных учреждениях.

II. Термины и определения

Для целей настоящих МР использованы следующие основные понятия:

Адекватный уровень потребления – уровень суточного потребления пищевых и биологически активных веществ, установленный на ос-

новании расчетных или экспериментально определенных величин или оценок потребления пищевых и биологически активных веществ группой/группами практически здоровых людей. Адекватные уровни потребления установлены для пищевых и биологически активных веществ, для которых еще не подтверждена их эссенциальность, но имеются достаточные научные доказательства, характеризующие их роль как экзогенных регуляторов метаболизма.

Антагонизм – подавление жизнедеятельности одной микробной популяции другой за счет способности выделения в среду обитания микробной экосистемы веществ (антибиотиков, бактериоцинов, органических и жирных кислот), вызывающих задержку размножения или гибель её компонента(ов).

Белки – высокомолекулярные азотсодержащие органические соединения, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в молекулярную цепь пептидной связью, выполняющие пластическую, энергетическую, каталитическую, гормональную, регуляторную, защитную, транспортную и другие функции.

Биоразнообразие – показатель видового разнообразия микробиома кишечника (количество микробных таксонов уровня род/вид – видовых операционных таксономических единиц).

Величина основного обмена (ВОО) – минимальное количество энергии, необходимое для осуществления жизненно важных процессов, то есть затраты энергии на выполнение всех физиологических, биохимических процессов, функционирование органов и систем организма в состоянии температурного комфорта (20 ºС), полного физического и психического покоя натощак.

Витамины – группа незаменимых (эссенциальных) пищевых веществ, представляющих собой низкомолекулярные органические соединения различной химической природы, абсолютно необходимые для осуществления обмена веществ, процессов роста и биохимического обеспечения жизненных функций организма.

Гликемический индекс пищевой продукции (ГИ) – относительный показатель, характеризующий способность пищевой продукции за счет содержащихся в ней углеводов повышать уровень глюкозы в крови человека после ее потребления (постпрандиальный гликемический эффект). ГИ отдельных пищевых продуктов оценивают по содержанию в них углеводов по шкале от 0 до 100 (для чистой сахарозы) и рассчитывают исходя из того, насколько возрастает уровень глюкозы в крови за 2 часа после употреблении 50 граммов углеводов определенного продукта по сравнению с 50 граммами глюкозы.

Дисбактериоз кишечника – клинико-лабораторный синдром, связанный с изменением качественного и/или количественного состава микрофлоры кишечника с последующим развитием метаболических и иммунологических нарушений с возможным развитием желудочно-кишечных расстройств.

Добавленные сахара – все моно- и дисахариды, внесенные в пищевые продукты и напитки при производстве, приготовлении и непосредственном употреблении, в том числе столовый сахар, и **сахара** из меда, сиропов, фруктовых и овощных соков и их концентратов.

Жиры (липиды) – сложные эфиры глицерина и высших жирных карбоновых кислот. Являются пластическим материалом и важнейшим источником энергии, участвуют в нервной и гормональной регуляции.

Кишечный микробиом – комплекс качественно-количественных показателей кишечной микроэкосистемы, взаимодействующей с организмом здорового человека по принципу мутуализма (взаимной пользы) и способной обеспечивать в кишечнике иммунный баланс и метаболические функции без потерь для нутриома.

Критически значимые пищевые вещества – пищевые вещества, повышенное содержание которых в составе пищевой продукции и рационов питания увеличивает риск возникновения и развития заболеваний алиментарной природы. К критически значимым для здоровья населения пищевым веществам относятся пищевая соль, добавленные сахара, жиры, включая жиры, содержащие насыщенные жирные и/или трансизомерные жирные кислоты.

Защитная микрофлора кишечника – ассоциированные со слизистой оболочкой кишечника микроорганизмы и их популяции, осуществляющие физиологическую защиту кишечного барьера от проникновения во внутреннюю среду организма чужеродных микробов, токсинов, пищевых и микробных антигенов и др.

Макронутриенты – основные пищевые вещества (белки, жиры и углеводы), обеспечивающие пластические, энергетические и иные потребности организма, необходимые человеку в количествах, измеряемых граммами.

Микробиом – динамичная совокупность ассоциированных с организмом человека микроорганизмов (бактерий, архей, вирусов, грибов, простейших), их фагов, белков и других дериватов, присутствующих в открытых наружу полостях и органах и на коже (современный эквивалент понятия «***микробиота***»).

Микронутриенты – это пищевые вещества (витамины, минеральные вещества, в т. ч. макро- и микроэлементы), которые содержатся в пище в очень малых количествах - миллиграммах или микрограммах.